

以下は、（これまで議論してきた）基盤に含めるもの＝「実装済み／実装対象（P0/P1/P2で確定）」＋追加検討した理論を すべて含めて、第三者（物理研究者／数値計算研究者／半導体装置エンジニア）が

- 何をどの用途で使うべきか
- その方程式が何を仮定しているか
- メリット／デメリット（同定性・外挿性・数値安定性）
- どのモデルセット（MS）で採用されるか
- どの分岐（選択）で切り替えるか

を理解できるように整理したものです。

0. まず前提：この基盤の「共通コア」と「モデルセット差分」

共通の目的（全MS共通）

- CFDで得られるのは $z=z_{ref}$ の参照面での
 - 濃度 ($C_{\{\mathrm{ref}\},i}(x,y,t)$)
 - 速度代表量 ($|u|(x,y,t)$)
 - 温度 ($T(x,y,t)$)（スカラーでも可）
のみ（厳密組成・表面反応の全機構は無理）
- そこで 輸送-反応結合（TC）＋縮約表面反応運動論（Reduced surface kinetics）で
 - ウェハ上膜厚2D分布 ($h(x,y)$) を予測
 - 多次数・阻害・飽和・ALD phase も扱える枠を用意
- さらに実務で必須の
 - 実測2Dマップ比較（座標整合）
 - KPI/レポート
 - 不正な式の組合せを止める互換性バリデータ
を共通スタックとして標準装備

モデルセット（MS-01～15）の役割

- “物理の差分”は主に以下の選択で生まれます：
 1. **InputTransform**（参照面入力補正：気相ロスなど）
 2. **MassTransfer** ((k_m) のモデル：停滞膜／回転ディスク／低圧ブリッジ／Stefan補正）
 3. **Surface kinetics core**（Power-law／分母形／LHHW／ER／sticking）
 4. **Surface state**（被覆率 θ 、被毒 θ_l 、核生成 $\eta_{...}$ ：none/代数/ODE/定常解）
 5. **Net model**（dep only / dep-etch-loss）
 6. **Time mode**（steady/transient/phases）

1. 共通スタック（全モデルセットで“標準”にするもの）

モデルセット差分の前に、現場導入成功のために全MSに共通に入れる（べき）ものをまとめます。

共通スタックID	内容	数式/定義（代表）	メリ ット	デメリット/注意	主要 用途
----------	----	-----------	----------	----------	----------

共通スタックID	内容	数式/定義（代表）	メリ ット	デメリット/注意	主要 用途
CS-01 Validator	互換性バリデータ （排他・必要条件・ 時間モード）	<code>requires/excludes/governing_class/time_modes</code>	“あり 得ない組 せ”を 事前に排 除 （事 故防 止）	ルール設計が必要 （最初に丁寧に）	研究/ 現場 の両 方で 必須
CS-02 Diagnostics	物理診断： (C_s/C_{ref})、見か け次数 (n_{\mathrm{app}})、 Da proxy、反復統計	$(n_{\mathrm{app}}=\partial\ln r/\partial\ln C_s)$	物理 妥当 性の 説明 がで きる	数式があるモデル のみ (n_{\mathrm{app}}) を厳密に出せる	研究 レビ ュ ー、 外挿 の安 全性 確認
CS-03 Regime numbers	レジーム推定 (Re/Sc/Pe/Kn の近 似)	例：(Re=\rho UL/\mu), (Sc=\nu/D)	km/ 低圧 モデ ル選 択の 根拠 が出 る	入力足りない場 合は推定+注記	“どの モデ ルが 妥当 か”説 明
CS-04 MeasurementAdapter	実測2D膜厚マップと 座標整合 (dx,dy,rot,mask,補 間)	$((x',y')=R(\phi)(x-x_0,y-y_0))$	実務 で最 頻の ズレ 要因 を排 除	測定座標仕様が未 決だと仮決めが必要	現場 導入 の最 大の 壁
CS-05 KPI/Metrics	NU%、C/E差、ring 統計、規格外面積率 など	NU%例： $((\max-\min)/(2\bar{h})\cdot 100)$	“使え る指 標”で 比 較・ DOE が可 能	指標定義を固定し ないと比較がぶれ る	装置 エン ジニ ア向 け
CS-06 Report	index.html固定入 口、図・表・KPI・差 分マップ	—	ファ イル 迷子 防 止、 レビ ュー 容易	HTML/プロット整 備が必要	DOE/ 比較/ 説明 資料

以降の MS は「物理モデル差分」中心にまとめますが、**実行時は上のCSが必ず併走**します。

2. モデルセット（用途）別の概要テーブル（MS-01～MS-15）

記号（全MS共通）

- **Cref** : CFD参照面 ($z=z_{\mathrm{ref}}$) の濃度 ($C_{\mathrm{ref},i}(x,y,t)$)
- **Cs** : 表面近傍濃度 (TC結合で決める)
- **km** : 物質移動係数 ($k_{m,i}(x,y,t)$)
- **R** : 反応進行度 (面積反応速度、rootの未知数)
- **θ** : 表面状態 (被覆率など)
- **S(x,y)** : パターンローディング (有効表面積倍率など)

2.1 MS一覧テーブル (概要)

MS-ID (用途)	主要方程式セット (要約)	何を近似しているか (各項)	メリット	デメリット/注意	典型用途	Ref key
MS-01 CVD_steady_basic	TC+Power-law (多次数)+steady積算	$(J_i=k_m(C_{\mathrm{ref}}-C_s))$ 、 $(C_s=C_{\mathrm{ref}}-\nu R/k_m)$ 、 $(F(R)=R-r(C_s)=0)$ 、 $(h=h_0+\dot h t)$	最短で回る、DOE向き、拘束 ($C_s\geq 0$) を保ちやすい	飽和/阻害/競合が強いと次数漂流	CVD初期モデル、狭い条件で当てる	R1
MS-02 CVD_steady_sat_inh	MS-01+分母形 (飽和/阻害)	$(r=k\frac{\prod (K C)^{\alpha}}{(1+\sum K C)^{\beta}})$	見かけ次数遷移 (一次→零次・負次数) を自然表現	パラメータ増、同定性が課題	生成物阻害、飽和、均一化ノブ	R2
MS-03 CVD_rotating_disk_km	MS-01/02+回転ディスク km (ω 依存)	$(k_m\sim C_k D^{\frac{2}{3}}\omega^{\frac{1}{2}}\nu^{-1/6})$	回転single waferの輸送差を反映	$\omega=0$ で不適切→ガード必須	回転装置で中心-外周差	R3
MS-04 CVD_gas_phase_loss	MS-01/02+入力補正 (気相ロス)	$(C_{\mathrm{eff}}=C_{\mathrm{ref}}e^{-k_g t_{\mathrm{res}}})$	上流分解/気相反応を少数パラメータで吸収→外挿安定	(t_{res}) 推定が要る	温度/流量/滞留でズれるCVD	R4
MS-05 lowP_bridge	MS-01/02+低圧ブリッジ	$(1/D_{\mathrm{eff}}=1/D_m+1/D_K)$ 、 $(k_m=D_{\mathrm{eff}}/\delta)$	低圧で連続体拡散だけだと崩れるのを抑制	D_K 推定/適用判定が要る	低圧CVD/ALDの輸送補正	R5
MS-06 pattern_loading	MS-01/02+ $S(x,y)$	$(C_s=C_{\mathrm{ref}}-\nu R S/k_m)$	実測2Dムラ (パターン密度) を説明しやすい、root構造維持	$S(x,y)$ 入力が必要 (または推定)	microloading / pattern loading	R6
MS-07 dep_etch_loss	dep-etch-loss (多チャネル)	$(\dot h=\alpha r_{\mathrm{dep}}-\alpha_e r_{\mathrm{etch}}-r_{\mathrm{loss}})$	競合反応・符号反転を表現	同定性が悪化 (切り分け実験推奨)	PECVD/同時エッチ/損失	R1
MS-08 ALD_basic_coverage	phases+被覆率 θ (ODE/代数)	$(\dot\theta=A(C_s,T)(1-\theta)^m-B(\theta))$ 、 $(\dot h=\alpha r(\theta))$	ALDの核 (自己終端、露光依存)	stiff化、purge無視でズレ	ALD基本、GPCの露光依存	R7
MS-09 ALD_purge_residual	MS-08+purge残留	purge中 $(C(t)=C_0e^{-t/\tau})$	purge不完全→CVD混入を表現	τ が条件依存する場合あり	purge時間依存が強いALD	R7
MS-10 ALD_sticking_flux	MS-08+分子運動論フラックス+sticking	$(\Gamma=\alpha p/\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{BT}}})$ 、 $(r=s(\theta)\Gamma)$	低圧・衝突律速を自然に表現	$C_s\rightarrow p$ 変換、 $s(\theta)$ 同定	低圧ALD/ラジカル衝突	R8
MS-11 incubation/JMAK	核生成/初期遅れ状態 η	$(Y=1-e^{-Kt^n})$ 又は $(\dot\eta=kC^n(1-\eta))$ 、 $(\dot h=\eta r)$	初期だけ合わない問題を救う	現象論で誤解釈注意	初期成長遅れ、基板依存	R9
MS-12 poisoning_state	被毒状態 θ_l +反応抑制	$(\dot\theta_l=k_{\mathrm{ads}}C_l(1-\theta_l)-k_{\mathrm{des}}\theta_l)$ 、 $(r=r_0(1-\theta_l)^m)$	分母形より履歴 (遅れ/回復) を表現	stiff化、データ要求	生成物被毒、長時間ドリフト	R10
MS-13 LHHW/ER_mech	機構寄り (LHHW/ER)	$(r\propto\frac{K_{\mathrm{AC}}K_{\mathrm{AK}}K_{\mathrm{BC}}B}{(1+\sum KC)^m})$ 、 $(r\approx kP_B\theta_A)$	負次数/競合を物理で説明	パラメータ多、簡約が必要	次数変化を物理で説明	R2,R11

MS-ID (用途)	主要方程式セ ット (要約)	何を近似しているか (各項)	メリット	デメリット/ 注意	典型用途	Ref key
MS-14 Stefan_flow_corr (任 意)	Stefan流補正	($N_A = -D, dC/dz + y_{AN,T}$)	強消費時の輸送非線 形を補正	適用範囲限 定、複雑化	強消費CVD等	R12
MS-15 smoothing_PDE (任 意)	膜厚平滑化PDE	($\partial_t h = R_{dep} - \kappa \nabla^2 h$) (簡略)	“ムラが残らない”形 状緩和	PDE導入で 重い/同定難	高温表面拡散 支配	R13

2.2 参考文献 (URL付き) Ref key 一覧

※URLはルール上 **コードブロック内**にまとめます (表には直書きしません)。

R1: 反応+質量移動 (輸送律速/反応律速の整理、TC結合の基本)
https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf

R2: LHHW/分母形 (競合吸着・阻害・見かけ次数の遷移)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006980400480013X/pdf>

R3: 回転ディスク (RDE) 輸送相関の概説 (Levichスケール)
<https://pinerresearch.com/support-article/rotating-disk-electrode-rde-theory/>

R4: CVDで気相反応+表面反応を含む数理モデル例 (Coltrin系の文書)
<https://bdt.semi.ac.cn/download/0.4862375146410606.pdf>

R5: 低圧/Knudsen/Bosanquetを含む輸送・ALDの不完全被覆モデル論文例
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038110122003562>

R6: パターン依存 microloading の例 (JVST B)
<https://pubs.aip.org/avs/jvb/article/23/6/2340/945287/Pattern-dependent-microloading-and-step-coverage>

R7: ALD (露光/パージを含む) 解析モデル (Muneshwar et al. 2018)
https://pubs.aip.org/aip/jap/article-pdf/doi/10.1063/1.5044456/15216502/095302_1_online.pdf

R8: Hertz-Knudsen (分子運動論フラックス) の説明
https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz%E2%80%93Knudsen_equation

R9: Avrami/JMAK (核生成・相変態の現象論式)
https://en.wikipedia.org/wiki/Avrami_equation

R10: 表面反応機構・被毒等の議論例 (NREL)
<https://docs.nrel.gov/docs/fy25osti/89378.pdf>

R11: Eley-Ridealを含む速度式議論例 (OSTI)
<https://www.osti.gov/servlets/purl/1977248>

R12: Stefan-Maxwell/移動現象系 (教科書例)
https://ia800401.us.archive.org/8/items/B.KDutta/B.K%20Dutta_text.pdf

R13: 表面拡散・平滑化 (Mullins系) に関連する論文例
<https://arxiv.org/pdf/2210.15797>

3. 詳細：各「理論モジュール」ごとの説明 (式・項・メリデメ・用途・MS対応)

ここからは **モデルセットの部品 (モジュール) **ごとに整理します。
(実装では `InputTransform` / `Driver` / `MassTransfer` / `RateCore` / `Modifiers` / `StateClosure` / `NetModel` / `SurfaceSolver` / `TimeIntegrator` / `PostProcess` / `Diagnostics` に対応)

3.1 TC結合 (輸送-反応結合) + 進行度Rの1変数root (SurfaceSolverの核)

基本式（全MSの“接着剤”）

参照面→表面の物質移動（縮約）：

[
 $J_i = k_{m,i}(C_{\mathrm{ref},i} - C_{s,i})$
]

支配反応が1本に縮約できる（まずCVD本命のMVP）とき：

[
 $J_i = \nu_i R$
 $\rightarrow$
 $C_{s,i} = C_{\mathrm{ref},i} - \frac{\nu_i}{k_{m,i}} R$
]

反応速度式 $r(C_{s,i}, T, z)$ と整合する R を解く：

[
 $F(R) = R - r(C_{s,i}(R), T, z) = 0$
]

非負性を守る上限（物理拘束）：

[
 $0 \leq R \leq R_{\max}$

$\min_i \left(\frac{k_{m,i} C_{\mathrm{ref},i}}{\nu_i} \right)$
]

何を近似しているか

- 参照面（ z_{ref} ）から表面までの“詳細境界層”を **km 1つ**に集約
- 反応（表面）と輸送（境界層）が同時に満たされるように C_s を決める

メリット

- bracketing（bisection等）で **収束保証**が作りやすい
- $C_s \geq 0$ の物理拘束を守れる
- CVD/ALD/etch とも共通で使える（R1）

デメリット/注意（重要）

- 負次数・強阻害・多チャネル**を入れると $F(R)$ の単調性が崩れ、根が複数になる可能性
→ そのため実装では
- 1. **単調性チェック**
- 2. **区間分割rootフォールバック**
- 3. さらに必要なら ****多変数**（ C_s 直接）**へ昇格
の段階戦略が必要（これが Validator とセット）

主に使うMS

MS-01～MS-13（ほぼ全部）

3.2 MassTransfer（kmモデル）

(A) Stagnant film（有効停滞膜）

[
 $k_m = \frac{D}{\delta_{\mathrm{eff}}}$
]

- (D)：拡散係数（定数 or T 依存 or 混合則）
- (δ_{eff})：有効境界層厚（校正・同化候補）

メリット

- 回転あり/なし両対応

- 実装が軽い
- z_{ref} の違いを (δ_{eff}) に吸収しやすい

デメリット

- 流れ場差を完全には反映できない (kmが黒箱寄り)

使うMS : MS-01/02/04/06/07/08/09/11/12/13

(B) Rotating disk correlation (回転ディスク相関)

代表スケール (係数は装置定義に依存) :

```
[
k_m \sim C_k D^{2/3} \omega^{1/2} \nu^{-1/6}
]
```

重要: $\omega=0$ のときは無効

→ `guard.mode=error` か `fallback=stagnant_film` を必須化

メリット

- 回転single waferの輸送差を物理的に反映 (R3)

デメリット

- C_k が装置固有になりやすい (同化対象にするのが現実的)

使うMS : MS-03

(C) Low-P bridge (Bosanquet/Knudsen混合)

```
[
\frac{1}{D_{\text{eff}}} =
\frac{1}{D_m} + \frac{1}{D_K}
,\quad
k_m = \frac{D_{\text{eff}}}{\delta_{\text{eff}}}
]
```

メリット

- 低圧で“連続体拡散だけ”の破綻を抑える (R5)

デメリット

- (D_K) の推定や適用判定が必要 (入力不足なら推定+注記)

使うMS : MS-05/10 (低圧ALDで特に効く)

(D) Stefan flow correction (任意)

多成分で強消費時の輸送非線形:

```
[
N_A = -D \frac{dC_A}{dz} + y_A N_T
]
```

メリット: 強消費でのズレを減らす

デメリット: 適用範囲が狭く、複雑化 (R12)

使うMS : MS-14 (任意)

3.3 Surface kinetics core (RateCore : 排他選択)

ここは「同じ現象を二重計上しない」ために **core は1つだけ** (排他) です。

(Power-lawとLangmuirを同時ONにしない、というあなたの懸念への構造的回答)

(A) Power-law (一般化パワー則、多次数)

```
[
r=k(T)\prod_i C_{s,i}^{n_i}
,\quad
k(T)=k_0\exp(-E_a/RT)
]
```

項の意味

- (n_i) : 見かけ次数 (正/負/分数も許容)
- Arrhenius : 温度依存

メリット

- 最短で当てられる、同化の初期モデルに強い

デメリット

- 飽和/阻害/競合を次数に押し込めるとパラメータが条件で漂流

使うMS : MS-01 (基礎)

(B) Saturation/Inhibition (分母形 : 飽和・阻害)

```
[
r=
k(T),
\frac{\prod (K_i C_{s,i})^{\alpha_i}}
{\left(1+\sum_j K_j C_{s,j}\right)^{\beta}}
]
```

ポイント

- 高濃度で飽和 (一次→零次)
- 阻害種が分母に入ると負の見かけ次数が自然に出る (R2)

メリット

- 次数遷移や負次数を物理に沿って説明できる
- 外挿が壊れにくい

デメリット

- K や β が増え同定性が落ちやすい (診断が必須)

使うMS : MS-02 (本命の次)

(C) LHHW / competition (機構寄り分母)

```
[
r\propto
\frac{K_{AC} A K_{BC} B}{(1+\sum K C)^m}
]
```

メリット : 競合吸着で次数変化を説明しやすい

デメリット : 同定が難しい (簡約が必要)

使うMS : MS-13

(D) ER-like (Eley-Rideal型縮約)

```
[
r \approx k_r P_B \theta_A
]
```

メリット : 片方が吸着、片方が衝突という機構を縮約表現

デメリット : θ の閉包 (代数/ODE) 設計が必要 (R11)

使うMS : MS-13 (派生)

(E) sticking + 分子運動論フラックス (低圧ALD/ラジカル)

Hertz-Knudsen :

```
[
\Gamma=\alpha\frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}}
,\quad
r=s(\theta)\Gamma
]
```

メリット

- 低圧で“衝突で決まる”挙動を自然に再現 (R8)

デメリット

- Cs→p変換、sticking係数やθ依存の同定が必要

使うMS : MS-10

3.4 State (被覆率/被毒/核生成) と closure (none / 代数 / ODE / 定常解)

(A) none (状態なし)

- CVDの初期モデル (MS-01/02/03/04/06) で標準

(B) 代数閉包 (準平衡)

例 : Langmuir等温吸着 (平衡) :

```
[
\theta_A=\frac{K_A C_{s,A}}{1+K_A C_{s,A}}
]
```

- ODEを回さずに飽和を表現できる
- “Power-lawの低濃度極限”も自然に含む

(C) ODE (動力学 : ALDの核)

```
[
\frac{d\theta}{dt}=A(C_s,T)(1-\theta)^m-B(C_s,T)\theta
]
```

メリット : phase依存・自己終端を表現 (R7)

デメリット : stiff化しやすい→解法選択が必要

使うMS : MS-08/09/10

(D) purge残留 (Driver側で扱う : stateではなく入力時間変化)

```
[
C(t)=C_0 e^{-t/\tau}
]
```

使うMS : MS-09

(E) poisoning (被毒)

```
[
\frac{d\theta_l}{dt}=k_{ads}C_l(1-\theta_l)-k_{des}\theta_l
,\quad
r=r_0(1-\theta_l)^m
]
```

使うMS : MS-12 (R10)

(F) incubation / JMAK (初期遅れ)

```
[
Y=1-e^{-Kt^n}
\quad\text{or}\quad
\frac{d\eta}{dt}=kC^n(1-\eta)
,\dot h=\eta r
]
```

使うMS : MS-11 (R9)

(G) steady_state closure（重要：steadyでも状態を使う）

- steady計算でODE stateを使いたい場合は


```
[
  0=g(C_s,\theta,T)
]
```

 を解いて **定常解**として閉包する
- これを明示しないと「steadyなのにODEを回す」など矛盾が出る
→ Validator で **closure_mode** を必須にするのが安全

3.5 InputTransform（参照面入力補正：上流現象を吸収）

気相ロス（gas phase loss）

```
[
C_{eff}=C_{ref}\exp(-k_g t_{res})
]
```

メリット

- 気相反応/上流分解/壁反応でウェハ到達量が減るのを吸収し、外挿安定（R4）

デメリット

- t_{res} ）や k_g ）の推定が必要（CFD補助があると強い）

使うMS：MS-04

3.6 Pattern loading（ $S(x,y)$ ）

```
[
C_{s,i}=C_{ref,i}-\frac{\nu_i}{k_{m,i}}R,S(x,y)
]
```

メリット

- パターン密度差によるムラを説明しやすい（R6）
- しかも未知数Rは増やさず root構造を維持

デメリット

- $S(x,y)$ ）が必要（設計情報/推定）

使うMS：MS-06

3.7 NetModel（dep only / dep-etch-loss）

dep only：

```
[
\frac{dh}{dt}=\alpha r
]
```

dep-etch-loss：

```
[
\frac{dh}{dt}=\alpha r_{dep}-\alpha_e r_{etch}-r_{loss}
]
```

メリット：競合反応や符号反転に対応

デメリット：同定性が悪化しやすい（切り分け条件が必要）

使うMS：MS-07

3.8 Time integration（steady / transient / phases）

- **steady（CVD本命）**

```
[
h=h_0+\dot h,t_{proc}
]
```

- **transient** (入力が時間変化)
[
 $h(t+\Delta t)=h(t)+\dot{h}(t)\Delta t$
]
• **phases (ALD)** : phaseごとに入力/driverを切替し、 θ と h を更新

3.9 PostProcess (任意：平滑化PDE)

簡略：
[
 $\partial_t h = R_{\text{dep}} - \kappa \nabla^2 h$
]
メリット：形状緩和を表現
デメリット：PDEで重く、同定も難しい (R13)
使うMS：MS-15 (任意)

4. Mermaid：用途ごとの「モデル選択」+内部の「理論分岐」図

ユーザー要望どおり、2つ用意します：

1. **用途（現場の状況）→ MS選択**の分岐（意思決定ツリー）
2. **コード内部での方程式分岐** (Pipeline+Core/State/Modifier/Validator)

4.1 用途（状況）からMSを選ぶ分岐（意思決定ツリー）

```
graph TD
  S[Start: Choose ModelSet] --> P{Process?}
  P -->|CVD continuous| CVD[CVD]
  P -->|ALD phases| ALD[ALD]

  %% CVD branch
  CVD --> C1{Need steady only?}
  C1 -->|yes| C2{Strong saturation/inhibition suspected?}
  C1 -->|no (transient)| C2t[Use MS-01/02 core + transient integrator]

  C2 -->|no| MS01[MS-01: TC + Power-law]
  C2 -->|yes| MS02[MS-02: TC + Sat/Inh (rational)]

  MS01 --> C3{Rotation (omega > 0)?}
  MS02 --> C3
  C3 -->|yes| MS03[MS-03: + Rotating-disk km]
  C3 -->|no| C4{Upstream gas-phase loss suspected?}

  MS03 --> C4
  C4 -->|yes| MS04[MS-04: + gas_phase_loss transform]
  C4 -->|no| C5{Low pressure / rarefaction?}

  MS04 --> C5
  C5 -->|yes| MS05[MS-05: + Bosanquet/Knudsen bridge]
  C5 -->|no| C6{Pattern loading dominant?}

  MS05 --> C6
  C6 -->|yes| MS06[MS-06: + S(x,y)]
  C6 -->|no| C7{Dep-etch-loss competition?}

  MS06 --> C7
  C7 -->|yes| MS07[MS-07: dep-etch-loss channels]
  C7 -->|no| C8{Need mechanistic explanation of order changes?}

  MS07 --> C8
  C8 -->|yes| MS13[MS-13: LHHW/ER core]
  C8 -->|no| C9{Extreme consumption -> Stefan correction?}
  C9 -->|yes| MS14[MS-14: Stefan flow correction]
  C9 -->|no| C10{Need morphology smoothing?}
```

```

C10 -->|yes| MS15[MS-15: smoothing PDE]
C10 -->|no| DoneCVD[Done: choose MS]

%% ALD branch
ALD --> A1{Need basic self-limiting?}
A1 -->|yes| MS08[MS-08: phases + coverage]
A1 -->|no| MS08

MS08 --> A2{Purge dependence / residual suspected?}
A2 -->|yes| MS09[MS-09: + purge_decay driver]
A2 -->|no| A3{Low pressure / collision-limited?}

MS09 --> A3
A3 -->|yes| MS10[MS-10: sticking_flux core]
A3 -->|no| A4{Incubation / initial delay?}

MS10 --> A4
A4 -->|yes| MS11[MS-11: incubation state]
A4 -->|no| A5{Poisoning / drift?}

MS11 --> A5
A5 -->|yes| MS12[MS-12: poisoning state]
A5 -->|no| DoneALD[Done: choose MS]

```

4.2 コード内部の方程式分岐 (Validator + Core/State/Modifier を含む詳細版)

```

graph TD
  A[Start: load Hydra YAML] --> MS{model_set selected?}
  MS --> V[Preflight Validator: requires/excludes/time_modes]
  V -->|invalid| STOP[STOP with clear message]
  V -->|ok| D[Domain + ReferencePlane z_ref]
  D --> I[Load Inputs: Cref_i(x,y,t), U, T, scalars, optional S(x,y)]

  %% transforms
  I --> X{InputTransforms list}
  X -->|none| DR{Drivers list}
  X -->|gas_phase_loss| X1[Ceff = Cref * exp(-kg*t_res)]
  X -->|others| Xn[other transforms]
  X1 --> DR
  Xn --> DR

  %% drivers
  DR -->|none| KM{MassTransfer km}
  DR -->|purge_decay| DR1[In purge phase: C(t)=C0*exp(-t/tau)]
  DR -->|schedules| DR2[scalar/field schedules]
  DR1 --> KM
  DR2 --> KM

  %% transport
  KM -->|stagnant_film| KM1[km = D_eff / delta_eff]
  KM -->|rotating_disk| KM2[km ~ Ck*D^(2/3)*omega^(1/2)*nu^(-1/6)]
  KM -->|cfd_provided| KM3[km from CFD]

  KM2 --> OMG{omega == 0?}
  OMG -->|yes| G{guard.mode}
  G -->|error| STOP
  G -->|fallback| KM1
  OMG -->|no| KMo[ok]

  KM1 --> DE{Diffusivity model}
  KM3 --> DE
  KMo --> DE

  DE -->|constant D| DE1[D_eff = Dm]
  DE -->|Bosanquet| DE2[1/D_eff = 1/Dm + 1/DK]
  DE -->|Stefan corr| DE3[Stefan correction enabled]

  DE1 --> SOL[SurfaceSolve: TC coupling]

```

```

DE2 --> SOL
DE3 --> SOL

%% surface solver
SOL --> CORE{RateCore (exclusive)}
CORE -->|powerlaw_terms| C1[r = k(T)*Π Cs^n]
CORE -->|sat_inh_terms| C2[r = k(T)*Num/Den]
CORE -->|LHHW| C3[r = numerator/(1+ΣKC)^m]
CORE -->|ER_like| C4[r ~ k*P*theta]
CORE -->|sticking_flux| C5[Gamma=alpha*p/sqrt(2*pi*m*kB*T); r=s(theta)*Gamma]

%% state closure
C1 --> ST{State closure}
C2 --> ST
C3 --> ST
C4 --> ST
C5 --> ST

ST -->|none| MOD{RateModifiers list}
ST -->|algebraic| STa[theta = f(Cs,T)]
ST -->|dynamic_ode| STo[dtheta/dt = g(Cs,theta,T)]
ST -->|steady_state| STs[solve 0 = g(Cs,theta,T)]
STa --> MOD
STo --> MOD
STs --> MOD

%% modifiers (multiplicative)
MOD -->|none| NET[After modifiers]
MOD -->|pattern_loading| M1[Cs uses S(x,y)]
MOD -->|poisoning| M2[r *= (1-thetaI)^m]
MOD -->|incubation| M3[r *= eta]
MOD -->|others| Mn[other modifiers]
M1 --> NET
M2 --> NET
M3 --> NET
Mn --> NET

%% TC root
NET --> RDEF{TC root unknown}
RDEF --> RR[Unknown: R; Cs_i = Ceff_i - nu_i*R/km_i (±S)]
RR --> F[F(R)=R - r(Cs(R),state,T)]
F --> RS{Root solver}

%% ★ここを修正：ラベル内の [0,Rmax] を禁止 (I が構文を壊す)
RS -->|bisection (vector)| BISECT[Bracket 0..Rmax]
RS -->|hybrid| HYB[Bisection + Newton guard]
RS -->|multi-root fallback| FB[interval split + pick rule]
BISECT --> OUT[Get R, Cs, r, diagnostics]
HYB --> OUT
FB --> OUT

%% net model
OUT --> NM{NetModel}
NM -->|dep_only| H1[dh/dt = alpha * r]
NM -->|multi_channel| H2[dh/dt = alpha*r_dep - alpha_e*r_etch - r_loss]

%% time integration
H1 --> TM{Time mode}
H2 --> TM
TM -->|steady| T1[h = h0 + dhdt * t_proc]
TM -->|transient| T2[integrate over time]
TM -->|phases| T3[loop phases: update drivers/state/h]
T1 --> PP{PostProcess list}
T2 --> PP
T3 --> PP

%% postprocess
PP -->|none| MEAS[MeasurementAdapter: align sim map to measurement map]
PP -->|smoothing PDE| P1[h_t = R - kappa*laplacian(h)]
P1 --> MEAS

%% measurement + metrics + report

```

```
MEAS --> KPI[Compute KPIs + residuals]
KPI --> REP[Report: index.html + plots + summary.json]
REP --> END[End]
```

5. 補足：第三者が“有用性を理解しやすい”ための読み方（短いガイド）

- **まずMS-01**（TC + powerlaw）で「輸送-反応結合の粹」が動くことを確認

- うまく当たらない原因が

- 飽和/阻害 → **MS-02**
- 回転輸送 → **MS-03**
- 上流分解 → **MS-04**
- 低圧 → **MS-05**
- パターン密度 → **MS-06**
- dep-etch競合 → **MS-07**
- ALD phase → **MS-08~10**
- 初期遅れ/被毒 → **MS-11/12**
- 物理説明が必要 → **MS-13**

というふうに **“原因別に追加”**していくのが最も成功率が高いです。